

Ponteiros em C

Conceitos, operadores e aritmética de ponteiros

Prof. André Yoshiaki Kashiwabara

DCOMP – Universidade Federal de Sergipe

`andreyoshiaki@dcomp.ufs.br`

O que é um ponteiro e por que a memória tem endereços



Os operadores `&` (endereço de) e `*` (conteúdo de)



Aritmética de ponteiros e a relação entre ponteiros e vetores



Extra: ponteiros que apontam para ponteiros

Onde isso entra na disciplina

Ponteiros são a base do que vem a seguir: alocação dinâmica, listas, pilhas, filas e arquivos.

O que é um ponteiro

Problema:

Uma função em C recebe **cópias** dos argumentos. Como escrever uma função que *altera* as variáveis de quem a chamou? Como devolver mais de um resultado? Como passar um vetor de um milhão de elementos sem copiar um milhão de elementos?

Solução:

Em vez de passar o *valor*, passamos o *endereço* onde o valor mora. Com o endereço em mãos, a função chega até a variável original e escreve nela. Esse endereço guardado em uma variável é o que chamamos de **ponteiro**.

Você já usou um

O `&` do `scanf("%d", &x)` da primeira aula era exatamente isso: o endereço de `x`.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void troca_v1(int a, int b) {
4      int t = a;
5      a = b;
6      b = t;
7  }
8  void troca_v2(int *a, int *b) {
9      int t = *a;
10     *a = *b;
11     *b = t;
12 }
```

```
14  int main(void) {
15     int x = 10, y = 20;
16     troca_v1(x, y);
17     printf("v1: x=%d y=%d\n", x, y);
18     troca_v2(&x, &y);
19     printf("v2: x=%d y=%d\n", x, y);
20     int v[5] = {2, 4, 6, 8, 10};
21     int *p = v;
22     printf("v0=%d *p=%d p2=%d\n",
23           v[0], *p, *(p + 2));
24     int soma = 0;
25     for (int *q = v; q < v + 5; q++)
26         soma += *q;
27     printf("soma=%d\n", soma);
28     return 0;
29 }
```

Em duplas, anotem a previsão (3–4 min) — sem computador!

1. Depois de `troca_v1(x, y)`, quanto valem `x` e `y`?
2. E depois de `troca_v2(&x, &y)`?
3. Quanto vale `*p`? E `*(p + 2)`?
4. Qual é o valor final de `soma`?

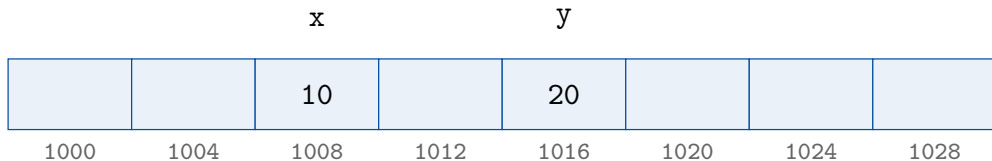
Regra do jogo

Escreva as quatro linhas de saída exatamente como você espera vê-las. Previsão errada não é problema: é o ponto de partida da investigação.

```
$ gcc troca_soma.c -o troca_soma
$ ./troca_soma
v1: x=10 y=20
v2: x=20 y=10
v0=2 *p=2 p2=6
soma=30
```

- As duas funções parecem fazer a mesma coisa — mas só uma delas trocou.
- $*(p + 2)$ deu 6, e não 4: por que o “+2” pulou dois *inteiros*, e não dois *bytes*?
- Onde sua previsão divergiu? É exatamente aí que mora a aula de hoje.

A memória é uma fila de bytes numerados



endereços (valores ilustrativos)

Ideia central

Toda variável ocupa um pedaço da memória, e esse pedaço tem um **endereço**: um número que identifica sua posição. Declarar `int x = 10;` reserva 4 bytes e dá um nome a eles.

Definição

Um **ponteiro** é uma variável cujo valor é o *endereço* de outra variável. Um ponteiro tem tipo: `int *p` guarda o endereço de um `int`; `double *q` guarda o endereço de um `double`.

Intuição

O ponteiro é o número do apartamento, não o morador. Com o número em mãos, você chega ao apartamento e vê (ou troca) quem mora lá. Duas pessoas com o mesmo número chegam ao mesmo apartamento — por isso uma função com o endereço consegue alterar a variável original.

```
1  int  x = 10;      /* x guarda um inteiro          */
2  int  *p;          /* p guarda o endereco de um inteiro      */
3  p = &x;           /* agora p aponta para x                  */
4
5  double d = 3.14;
6  double *pd = &d;  /* declaracao e inicializacao juntas      */
7
8  int *a, b;        /* CUIDADO: a e ponteiro, b e int comum    */
```

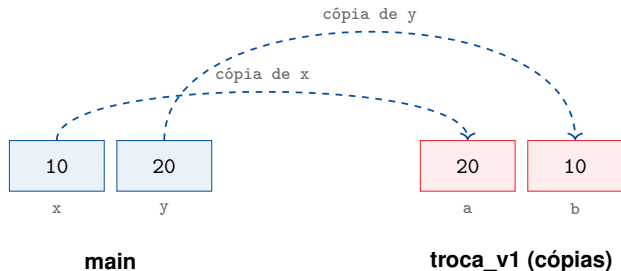
- O * pertence à *variável*, não ao tipo: por isso `int *a, b;` declara um ponteiro e um inteiro.
- O tipo do ponteiro importa: ele diz ao compilador quantos bytes ler e quanto avançar na aritmética.
- Todo ponteiro ocupa o mesmo tamanho (8 bytes em máquinas de 64 bits).

O que aprendemos

- Cada variável ocupa bytes da memória e tem um endereço.
- Um ponteiro é uma variável que guarda um endereço.
- O tipo do ponteiro descreve o que existe naquele endereço.
- Passar endereços permite que uma função altere variáveis de quem a chamou.

Os operadores & e *

Por que `troca_v1` não trocou nada?



Passagem por valor

Em C, argumentos são sempre copiados: a troca aconteceu nas cópias `a` e `b`, e `x` e `y` nem ficaram sabendo.

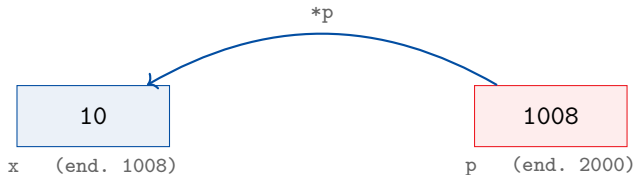
Operador	Lê-se	Resultado
<code>&x</code>	“endereço de x”	o endereço onde x está
<code>*p</code>	“conteúdo apontado por p”	o valor guardado naquele endereço

São operações inversas

$*(&x) \equiv x$ e se $p = \&x$, então $*p \equiv x$

Atenção ao contexto

Na *declaração* `int *p;` o `*` anuncia “p é um ponteiro”. No *uso* `*p = 7;` o `*` significa “vá até lá e escreva”.



```
int x = 10;  
int *p = &x;
```

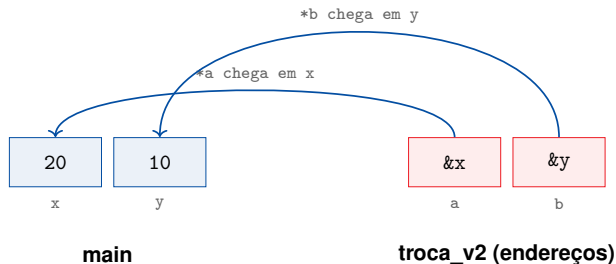
`p` vale 1008
`*p` vale 10
`&p` vale 2000

Leia sempre nesta ordem

`p` é um endereço; `*p` é o valor que mora nele; `&p` é o endereço do próprio ponteiro.

```
1  int  x = 10;
2  int *p = &x;
3
4  printf("valor de x  : %d\n",  x);      /* 10          */
5  printf("endereço de x: %p\n", (void *) &x);
6  printf("valor de p  : %p\n", (void *) p);  /* igual a &x */
7  printf("conteúdo *p : %d\n",  *p);      /* 10          */
8
9  *p = 99;                               /* escreve em x */
10 printf("agora x vale %d\n", x);         /* 99          */
```

- %p imprime endereços; o (void *) é a conversão exigida pelo padrão.
- Os endereços mudam a cada execução — o que importa é a *relação* entre eles, não o número.



Regra prática

As cópias agora são dos *endereços*: `*a` e `*b` alcançam `x` e `y` originais. Para alterar uma variável do chamador, a função recebe `&variavel` e usa `*parametro`.

```
1 void min_max(int v[], int n, int *pmin, int *pmax) {
2     *pmin = *pmax = v[0];
3     for (int i = 1; i < n; i++) {
4         if (v[i] < *pmin) *pmin = v[i];
5         if (v[i] > *pmax) *pmax = v[i];
6     }
7 }
8
9 int menor, maior;
10 min_max(v, 5, &menor, &maior);    /* dois resultados de uma vez */
```

- return devolve um valor só; ponteiros devolvem quantos você quiser.
- É o mesmo mecanismo do `scanf`: ele preenche a variável cujo endereço você entregou.

```
1  int *p;  
2  *p = 5;           /* ERRO: p nao aponta para lugar nenhum */  
3  
4  int *q = NULL;    /* ponteiro nulo: "nao aponta para nada" */  
5  if (q != NULL)    /* sempre teste antes de usar          */  
6      printf("%d\n", *q);  
7  
8  printf("%d\n", q); /* ERRO: %d espera int, nao endereco  */
```

Três regras de sobrevivência

1. Inicialize sempre — com &algo ou com NULL.
2. Nunca faça *p com p nulo ou inválido.
3. Compile com -Wall e leia os avisos.

O que aprendemos

- `&x` produz o endereço de `x`; `*p` acessa o conteúdo apontado por `p`.
- `*` e `&` são inversos: `*(&x)` é `x`.
- Passar `&x` deixa a função alterar `x` — é assim que `scanf` e `troca_v2` funcionam.
- `NULL` marca “não aponta para nada”; teste antes de desreferenciar.

Aritmética de ponteiros

Por que $*(p + 2)$ deu 6, e não 4?



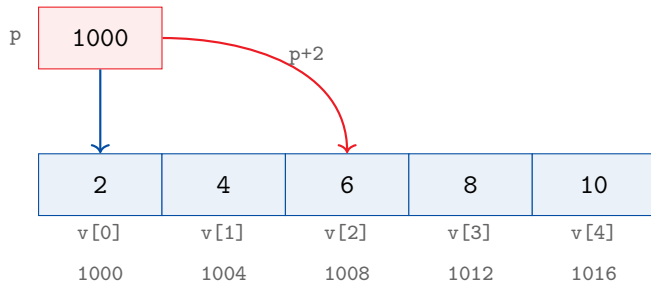
A pergunta

Se p guarda um endereço — um número — então $p + 2$ deveria ser “dois a mais”. Dois o quê? Dois bytes? Dois inteiros?

Anote sua hipótese antes de virar o slide

- Se p vale 1000 e p é `int *`, quanto vale $p + 2$?
- E se p fosse `double *`?
- E se fosse `char *`?

A resposta: a aritmética conta elementos, não bytes



Regra

$$p + k = \text{endereço de } p + k \times \text{sizeof}(\text{tipo apontado})$$

Como `sizeof(int)` vale 4, `p + 2` avança 8 bytes: de 1000 para 1008, onde mora o 6.

```
1  int v[5] = {2, 4, 6, 8, 10};  
2  int *p = v;           /* o nome do vetor vale o endereço de v[0] */
```

Escrita com índice	Escrita com ponteiro	Endereço	Valor
v[0]	*v	v	2
v[2]	*(v + 2)	v + 2	6
p[3]	*(p + 3)	p + 3	8
&v[4]	v + 4	—	endereço do último

Definição de []

Em C, $a[i]$ é apenas outra forma de escrever $*(a + i)$. Colchete é açúcar sintático para aritmética de ponteiros.

Com índice

```
1  int soma = 0;
2  for (int i = 0; i < 5; i++)
3      soma += v[i];
```

Com ponteiro

```
1  int soma = 0;
2  for (int *q = v; q < v + 5; q++)
3      soma += *q;
```

- `q++` avança um `int` (4 bytes), não um byte.
- `v + 5` é o endereço *logo após* o último elemento: pode ser calculado e comparado, mas nunca desreferenciado.
- As duas versões produzem o mesmo `soma = 30`.

Operação	Exemplo	Resultado
ponteiro + inteiro	$p + 3$	ponteiro 3 elementos adiante
ponteiro - inteiro	$p - 1$	ponteiro 1 elemento atrás
incremento/decremento	$p++, p--$	anda um elemento
ponteiro - ponteiro	$\&v[4] - v$	4 (quantos elementos separam)
comparação	$p < v + 5$	1 ou 0
ponteiro + ponteiro	$p + q$	não existe
multiplicar/dividir	$p * 2$	não existe

Só faz sentido dentro do mesmo vetor

Comparar ou subtrair ponteiros de vetores diferentes é comportamento indefinido — o programa pode “funcionar” hoje e falhar amanhã.

```
1  int *maior(int *v, int n) {
2      int *m = v;                      /* candidato inicial */
3      for (int *q = v + 1; q < v + n; q++)
4          if (*q > *m) m = q;
5      return m;                        /* devolve um ENDEREÇO */
6  }
7
8  int v[5] = {2, 9, 6, 8, 10};
9  int *m = maior(v, 5);
10 printf("maior = %d na posicao %ld\n", *m, m - v); /* 10, posicao 4 */
```

- A função devolve *onde* está o maior, não só quanto ele vale.
- $m - v$ converte o endereço de volta em índice.

```
1  int v[5];
2  int *p = v;
3
4  sizeof(v);    /* 20 = 5 * sizeof(int)  -- o vetor inteiro */
5  sizeof(p);    /* 8 = tamanho de um endereço                */
6
7  void f(int v[]) {      /* o parametro E um ponteiro:      */
8      sizeof(v);        /* 8, e nao 20!                */
9  }
```

Consequência prática

Ao passar um vetor para uma função o tamanho **se perde** — por isso toda função que recebe vetor recebe também o `n`.

O que aprendemos

- $p + k$ avança $k \times \text{sizeof}(\text{tipo})$ bytes.
- $a[i]$ é exatamente $*(a + i)$.
- O nome do vetor vale o endereço do primeiro elemento.
- Subtrair ponteiros do mesmo vetor dá a distância em elementos.
- `sizeof` distingue vetor de ponteiro — e o tamanho se perde na passagem para funções.

Extra: ponteiros para ponteiros

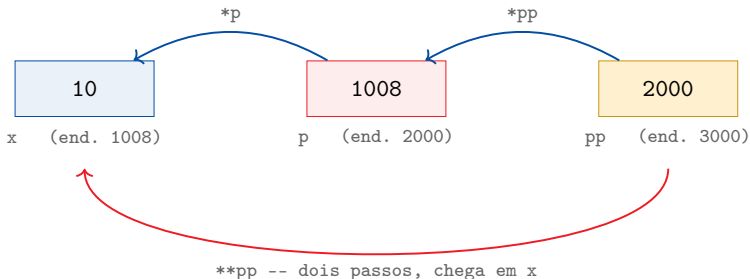
Extra: e se o valor guardado for um endereço?



```
1  int    x  = 10;
2  int    *p  = &x;      /* p guarda o endereço de x */
3  int    **pp = &p;     /* pp guarda o endereço de p */
4
5  printf("%d\n", x);     /* 10 */
6  printf("%d\n", *p);    /* 10 */
7  printf("%d\n", **pp);  /* ? */
8
9  **pp = 99;
10 printf("%d\n", x);     /* ? */
```

Antes de executar

Um ponteiro também é uma variável: ocupa memória e tem endereço (&p). Nada impede que outra variável guarde esse endereço.



Cada * é um passo na seta

pp vale 2000; *pp vale 1008 (é o próprio p); **pp vale 10 (é o próprio x). Escrever ****pp = 99** altera x.

Expressão	Tipo	Vale
pp	int ** (endereço de um int *)	2000
*pp	int * (endereço de um int)	1008, ou seja p
**pp	int (o valor final)	10, ou seja x

A regra é a mesma de antes, aplicada duas vezes

Na *declaração*, cada * anuncia um nível de indireção: `int **pp` lê-se “pp aponta para algo que aponta para `int`”. No *uso*, cada * desce um nível, até chegar ao valor.

Cuidado

*pp não é o valor de x: é um endereço. Só o segundo * chega ao número.

```
1 void aponta_maior(int *v, int n, int **saida) {
2     int *m = v;
3     for (int i = 1; i < n; i++)
4         if (v[i] > *m) m = &v[i];
5     *saida = m;           /* escreve no ponteiro do chamador */
6 }
7
8 int *achou = NULL;
9 aponta_maior(v, 5, &achou);
10 printf("%d na posicao %ld\n", *achou, achou - v);
```

A mesma regra, um nível acima

Para alterar um int, a função recebe int *; para alterar um int *, ela recebe int ** — como em main(int argc, char **argv).

Mãos à obra

Tarefa 1 — dobrar sem colchetes

Escreva `void dobra(int *v, int n)` que multiplica cada elemento por 2 usando **apenas** `*` e aritmética de ponteiros — sem `[]` em nenhum lugar da função.

Tarefa 2 — devolver um endereço

Implemente `int *maior(int *v, int n)` e imprima, no `main`, o maior valor e sua posição usando `m - v`.

Tarefa 3 — dois resultados

Implemente `void min_max(int *v, int n, int *pmin, int *pmax)` e mostre que ela preenche as duas variáveis do `main` de uma só vez.

Inverter um vetor com dois ponteiros

Escreva `void inverte(int *ini, int *fim)` que recebe o endereço do primeiro elemento e o endereço *logo após* o último, e inverte o vetor no lugar — trocando os extremos e caminhando para o centro, sem usar índices e sem vetor auxiliar.

Critérios

- Deve funcionar para vetores de tamanho par e ímpar (teste com 5 e 6).
- Reaproveite `troca_v2` para a troca.
- Chamada esperada: `inverte(v, v + n);`

Ponteiro = variável que guarda um endereço

& pega o endereço; * chega ao conteúdo

$a[i] \equiv *(a + i)$: colchete é aritmética de ponteiros

`int **pp`: cada * é mais um passo até o valor

Próxima aula: alocação dinâmica — memória que você mesmo pede

Para casa

O tutorial traz as três tarefas com testes automáticos, o desafio e o extra sobre ponteiros para ponteiros.

- KERNIGHAN, B. W.; RITCHIE, D. M. *C: a linguagem de programação — padrão ANSI*. Campus, 1989. (cap. 5)
- SCHILDT, H. *C completo e total*. 3. ed. Makron Books, 1997.
- TENENBAUM, A. M.; LANGSAM, Y.; AUGENSTEIN, M. J. *Estruturas de dados usando C*. Pearson Makron Books, 1995.

Complementar

BACKES, *Linguagem C: completa e descomplicada*; FEOFILOFF, *Algoritmos em linguagem C*; DEITEL; DEITEL, *C: como programar*.